

אלגברה 1 מ' (104016)**בחינת מועד א' חורף תשס"ו**שם פרטי:שם משפחה:פקולטה:מספר סטודנט:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- בבחינה יש 14 שאלות.
- בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות וסמן ב- X את המשבצת המתאימה. אם תסמן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל.
- לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות.
- בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך.
- נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.
- אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון.

בהצלחה!

סה"כ:

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14

יהי $p(z) = z^6 + 4z^4 + 16iz^2 + 64i$. אחת הטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

- (א) ל- $p(z)$ אין שורשים ממשיים.
 (ב) אם z_0 הוא שורש של $p(z)$ אז $-z_0$ הוא גם שורש של $p(z)$.
 (ג) ל- $p(z)$ אין שורשים מדומים טהורים (ז"א מהצורה βi כאשר β ממשי).
 (ד) קיים שורש z_0 של $p(z)$ כך ש- $\bar{z}_0$ הוא גם שורש של $p(z)$.
 (ה) סכום שורשי $p(z)$ שווה ל- 0.

שאלה מס' 2:

יהיו V, W תת-מרחבים של $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
 ($M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2)

$$V = \left\{ A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \right\}.$$

אזי

- (א) קיימים אינסוף ערכים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $V \cap W = \{0\}$.
 (ב) קיימים אינסוף ערכים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $\dim(V \cap W) = 1$.
 (ג) קיימים אינסוף ערכים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $\dim(V \cap W) = 2$.
 (ד) קיימים אינסוף ערכים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $\dim V = \dim W$.
 (ה) $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = V + W$ לכל $a \in \mathbb{R}$.

שאלה מס' 3:

תהינה A ו- B מטריצות מסדר $n \times n$, $n \geq 2$ כך ש- $BAB = 0$. אז בהכרח מתקיים:

- (א) $ABA = 0$.
 (ב) למערכת $Bx = 0$ יש פתרון לא טריביאלי.
 (ג) אם A הפיכה, אז $AB = 0$.
 (ד) אם A הפיכה, אז $\text{rank } B \leq \frac{n}{2}$.
 (ה) אם $B = A^k$ עבור איזשהו k טבעי, אז $A = 0$.

יהיו V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ותהי $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

נגדיר $T: V \rightarrow V$ ע"י $T(A) = MA$. אזי

(א) $V = \ker T + \operatorname{Im} T$ אך הסכום איננו ישר.

(ב) $V = \ker T \oplus \operatorname{Im} T$.

(ג) T היא חד-חד ערכית.

(ד) $\dim(\ker T) > 2$.

(ה) $\ker T = \operatorname{Im} T$.

שאלה מס' 5:

תהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ העתקה ליניארית.

יהי $B = \{p_1 = 1, p_2 = 1 + x, p_3 = 1 + x + x^2\}$ בסיס ל- $R_2[x]$.
 כך שהמטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B היא $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & -6 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

אז $T(1 + 2x + 2x^2)$ שווה ל-

(א) $-6 - 16x - 22x^2$

(ב) $2 + 6x + 5x^2$

(ג) $4 + x + 11x^2$

(ד) $3 - 10x + 11x^2$

(ה) $12 - 3x + 23x^2$

שאלה מס' 6:

תהיינה A ו- B מטריצות ריבועיות מאותו סדר. אזי

(א) $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(BA)$

(ב) אם λ הוא ערך עצמי של AB אז λ הוא ערך עצמי של BA .

(ג) אם v הוא וקטור עצמי של AB אז v הוא וקטור עצמי של BA .

(ד) אם ל- A ו- B יש אותו פולינום אופייני אז A ו- B דומות.

(ה) אם A ו- B דומות אז ל- A ו- B יש אותם וקטורים עצמיים.

שאלה מס' 7:

יהי $p(x) = (x-2)^2(x-3)^2(x-4)$ הפולינום האופייני של מטריצה ממשית A . אחת הטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

(א) $\text{tr}(A^2 - 4I) = 22$.

(ב) $|A^2 - 2A| = 1738$.

(ג) $\text{rank}(A - 2I) + \text{rank}(A - 3I) = 6$ לכסינה אם ורק אם A .

(ד) אם $\text{rank}(A - 4I) = \text{rank}(A - 2I)$ אז A איננה לכסינה.

(ה) A הפיכה.

שאלה מס' 8:

נתונה הטרנספורמציה $T: R^3 \rightarrow R^3$ כך ש- $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 3x + 2y + z \\ 2x + 2y + 2z \end{pmatrix}$ אזי

(א) T הפיכה.

(ב) $T^2 = 5T + 6I$.

(ג) $T^3 = 6T^2 + 5T$.

(ד) $T^3 = 6T + 5I$.

(ה) $T^4 = 5T^3 + 6T^2$.

שאלה מס' 9:

הדטרמיננטה $\begin{vmatrix} 1 & 1 & a+1 & b+1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 2 & b & a & b \\ 2 & a & a & b \end{vmatrix}$ שווה ל-

(א) $(b-a)^2$ (ב) $a^2 - ab$ (ג) $-(b-a)^2$ (ד) $ab - a^2$ (ה) 0

שאלה מס' 10:

A ו- B הן שתי מטריצות הפיכות 4×4 , המקיימות: $A^3 \cdot (AB^2)^{-1} \cdot (AB)^t = 3A \cdot B^{-1}$. אז הדטרמיננטה של $(A^{-1})^2$ שווה ל-

(א) 81 (ב) 27 (ג) 9 (ד) $\frac{1}{9}$ (ה) $\frac{1}{81}$

נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$, כאשר a, b, c פרמטרים ממשיים. אזי

- (א) A לכסינה לכל a, b, c .
 (ב) אם $a = 1$ אז A איננה לכסינה לכל b, c .
 (ג) אם $b = 1$ אז A איננה לכסינה לכל a, c .
 (ד) אם $a \neq b$ אז A איננה לכסינה.
 (ה) אם $c \neq 1$ אז A לכסינה לכל a, b .

שאלה מס' 12:

יהי V מרחב וקטורי ו- $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$. נתון שהוקטורים v_1, v_2 הם בלתי תלויים ליניאריים והוקטורים v_3, v_4 הם בלתי תלויים ליניאריים. אבל הקבוצה של ארבעתם $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ היא תלויה ליניאריים. אזי

- (א) בהכרח $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$ או $v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$.
 (ב) בהכרח $\dim \text{span}\{v_1, v_2, v_3\} = \dim \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.
 (ג) בהכרח $\dim \text{span}\{v_1, v_2, v_3\} \neq \dim \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.
 (ד) בהכרח $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} \neq \{0\}$.
 (ה) כל הטענות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 13:

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 1 מעל השדה $\mathbb{R}$, ויהיו $u = x$ ו- $v = 2x + 3$.

נגדיר מכפלה פנימית על V כהלן: $b > 0$. $\langle u, v \rangle = \int_0^b u(x) \cdot v(x) dx$.

נתון ש- u ו- v אורתוגונליים. אז b שווה ל-

- (א) $-\frac{3}{2}$ (ב) $-\frac{9}{4}$ (ג) $\frac{2}{3}$ (ד) $\frac{4}{9}$ (ה) $-\frac{4}{3}$

יהי $W = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ תת-המרחב של מרחב המטריצות הממשיות V מסדר 2×2 . יהי $W^\perp$ המרחב המשלים האורתוגונלי של W ביחס למכפלה הפנימית $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t \cdot A)$. אזי בסיס ל- $W^\perp$ הוא:

$$\left\{\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}\right\} \quad (\text{א})$$

$$\left\{\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -7 \end{pmatrix}\right\} \quad (\text{ב})$$

$$\left\{\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ \pi & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \sqrt{2} & -4 \end{pmatrix}\right\} \quad (\text{ג})$$

$$\left\{\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\} \quad (\text{ד})$$

$$\left\{\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ \pi & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \sqrt{2} & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ \sqrt{e} & 2 \end{pmatrix}\right\} \quad (\text{ה})$$

אלגברה 1 מ' (104016)**בחינת מועד א' חורף תשס"ו****דף תשובות**

- דף זה מיועד לשימושך.
- אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14